

Геопривязка области проектирования

Демонстрационный прототип — что это, как запустить и что измерено

Браузерный инструмент: загружает границу области проектирования в местной системе координат с единицами в метрах, позволяет совместить её с космоснимком и выгружает пары координат для дальнейшего пересчёта.

Зачем

Границы области проектирования приходят из dxf в местной системе координат, параметры которой неизвестны. Чтобы работать с ними на карте, нужно определить, где эта геометрия лежит на земле.

Автоматическая привязка по зданиям и дорогам не получилась. Прототип проверяет вторую гипотезу — полуавтоматическую: оператор совмещает контур с подложкой сам, инструмент считает параметры перехода и выдаёт каталог координат.

Прототип отвечает на один вопрос: достижима ли таким способом точность, достаточная для работы. Всё остальное в нём подчинено этой цели.

Как запустить

Распаковать архив и открыть **index.html** двойным кликом. Ни сервера, ни сборки, ни установки не требуется. Интернет нужен только для картографических подложек.

Если файлы скачаны ZIP-архивом — **распаковать перед открытием**. Windows позволяет заглянуть внутрь архива как в папку, но из архива приложение не заработает.

Рядом лежит **tests.html** — страница автопроверок, открывается так же. Проверено в Chrome.

Как пользоваться

Два режима совмещения. Первый быстрее, второй точнее.

Ручное совмещение

- Загрузить geojson кнопкой или перетаскиванием в окно. В папке **examples/** лежат готовые контуры для пробы.
- Включить подложку «Космоснимок»: совмещать нужно по зданиям и заборам, на схеме их нет.
- Тянуть контур мышью, вращать за круглую ручку на пунктирном рычаге. Клавиша Shift при вращении включает шаг 15°.
- Стрелки сдвигают на 1 м, с Shift — на 10 м. Q и E поворачивают на 0,5°, с Shift — на 5°.

Опорные точки

- Грубо совместить контур руками, затем нажать «Опорные точки».
- Указывать пары: клик по точке контура, затем клик по месту на карте, куда она должна попасть.
- С двух пар положение считается по ним, ручное совмещение отбрасывается. Ставить лучше три-четыре: с трёх появляется усреднение и видна невязка.
- Точки можно отключать галочкой, не удаляя, и помечать как контрольные — такие не участвуют в расчёте, но их невязка показывается. Это единственный честный способ оценить

точность при малом числе точек.

Сравнение привязок

Ранее выгруженный результат можно загрузить обратно как эталонный слой. Приложение покажет расхождение текущей привязки с ним — сдвиг в метрах, разницу поворота и масштаба. При нескольких эталонах считается разброс. Этим и меряется повторяемость.

Что на выходе

Формат	Содержание
JSON	Параметры трансформирования (опорная точка, поворот, масштаб, эллипсоид), каталог координат по всем вершинам, опорные точки с невязками, оценка точности, готовая строка GCP для <code>gdal_translate</code>
CSV	Каталог координат для Excel. Настраиваются разделитель столбцов и десятичный знак, кодировка UTF-8 с BOM
GeoJSON	Трансформированный контур в WGS 84 — открывается в QGIS и любом просмотрщике

Как устроено преобразование

Модель — **жёсткое подобие, четыре параметра**: сдвиг, поворот и общий масштаб. Форма контура неизменна: нельзя двигать отдельные вершины, растягивать по одной оси или перекашивать.

Это принципиально. Контур — граница проектирования, выданная проектировщиком. Задача привязки — найти, где на земле лежит эта фигура, а не подогнать её под картинку. Разрешить менять форму значит получить красивое совпадение, которое ничего не означает.

Отрисовка идёт через локальную касательную плоскость ENU на эллипсоиде WGS 84 с переходом через геоцентрические координаты.

Подгонка параметров считается в локальной плоскости, а не в метрах Web Mercator.

Меркатор растягивает расстояния в $1/\cos(\text{широты})$ — на широте Москвы это $\times 1,78$. Кроме того, EPSG:3857 анизотропен: масштаб по северу и востоку различается на 0,21 % на широте 56° и на 0,67 % на экваторе. Одномасштабное подобие такую анизотропию поглотить не может и даёт систематическую невязку около 0,64 м на площадке в километр. Это свойство проекции, а не ошибка — и класс ошибок, который иначе ищут неделями.

Погрешность самой модели

Касательная плоскость расходится с эллипсоидом тем сильнее, чем больше площадка. Сверка с прямой геодезической задачей Vincenty:

Радиус площадки	Расхождение с эллипсоидом
1 км	0,01 мм
5 км	1 мм
20 км	7 см
50 км	1 м

Для площадки в несколько километров математика ограничением не является. Ограничение — глаз оператора и качество подложки.

Что измерено

Два измерения, отвечающие на разные вопросы. Первое — насколько устойчиво человек совмещает контур глазом. Второе — во что превращается неточность попадания курсором при работе по опорным точкам.

1. Ручное совмещение: повторяемость оператора

Один и тот же контур трижды независимо совмещался с одним и тем же объектом на космоснимке. Между попытками контур сбрасывался, предыдущий результат оператору не показывался. Разброс между попытками и есть точность метода в руках человека. Эталонные координаты для этого не нужны: оператор сравнивается сам с собой.

Три независимые попытки	Разброс
по положению	8,31 м
по повороту	0,890°

На контуре радиусом 199,5 м поворот в 0,89° добавляет 3,1 м смещения на дальней вершине. Суммарная ошибка на краю участка получается порядка **9—11 м**.

2. Опорные точки: чувствительность к ошибке клика

Живого оператора здесь заменяет моделирование. Берётся известное преобразование, положение опорных точек на карте портится случайным шумом заданной величины, преобразование подгоняется обратно, измеряется расхождение с истинным. Тысяча повторов на каждую комбинацию.

Такой замер воспроизводим и отделяет свойства метода от аккуратности конкретного человека. Масштаб шума задан в пикселях экрана; при рабочем приближении один пиксель — около 1,3 м на местности.

Результат при ошибке клика в один пиксель:

Число опорных пар	Положение, м	95 %	Поворот, °	95 %
2	2,97	5,89	0,980	2,247
3	1,46	2,67	0,472	0,895
4	1,12	2,01	0,331	0,663
6	0,81	1,43	0,238	0,463

Ошибка растёт линейно с неточностью попадания: при трёх пикселях значения втрое больше.

Размах точек важнее их числа

Четыре пары при одной и той же ошибке клика дают втрое разный результат в зависимости от того, как они расставлены:

Расположение четырёх пар	Положение, м	Поворот, °
Разнесены по периметру контура	0,93	0,216
Взяты случайно	1,12	0,331
Сгруппированы в одном углу	2,62	0,763

Четыре разнесённые точки почти догоняют шесть случайных, а четыре сгруппированные хуже трёх случайных. Практический вывод: ставить точки по краям участка, а не рядом.

Что из этого следует

Способ	Положение	Поворот
Ручное совмещение (живой оператор)	8,31 м	0,890°
Опорные точки, 4 пары по краям	0,93 м	0,216°
Выигрыш	×9	×4

Три оговорки, без которых числа вводят в заблуждение.

Первая. Разброс ручного совмещения — это повторяемость, а не точность относительно местности. Систематическая ошибка привязки самого космоснимка, обычно единицы метров, складывается сверху и в замер не входит.

Вторая. Моделирование говорит, что даёт метод при заданной точности попадания, но не говорит, с какой точностью попадает живой человек. Это разные утверждения. Косвенная оценка есть: измеренные клики ложились в пределах пикселя.

Третья. Моделируется только дрожание руки. Грубая ошибка — когда оператор указал не тот угол — это не шум, и к ней метод устойчив плохо: на малом числе точек подгонка размазывает такую ошибку по всем невязкам вместо того, чтобы выделить виновную точку.

Проверка самого моделирования

Для подобия ошибка поворота теоретически равна ошибке клика, делённой на среднеквадратичное удаление точек от их центра тяжести и на корень из их числа. Формула и метод Монте-Карло — независимые пути к одной величине, и они сходятся:

Расположение четырёх пар	Теория	Моделирование	Расхождение
Разнесены, удаление 170 м	0,219°	0,216°	1 %
Сгруппированы, удаление 48 м	0,771°	0,763°	1 %

Что проверено

В проекте 208 автопроверок, они открываются файлом **tests.html** и проходят в браузере. Набор защищён от молчаливого сокращения: каждый блок объявляет ожидаемое число проверок, и при расхождении весь прогон краснеет. Без этого упавшая проверка однажды унесла с собой шестнадцать соседних, а сводка осталась зелёной.

Ключевые из них:

- Все попарные расстояния между вершинами сохраняются при любом положении и повороте — расхождение до 0,08 мм. Эта одна проверка ловит почти любую ошибку в цепочке преобразований.
- Замыкание круга: по парам координат из самой выгрузки подгоняется обратное преобразование, параметры восстанавливаются с точностью $5 \cdot 10^{-8}$ по масштабу и $3 \cdot 10^{-6}$ градуса по углу.
- Сверка с прямой задачей Vincenty как с независимым эталоном на семи широтах от экватора до 84°.
- Подгонка в метрах Web Mercator даёт невязку минимум в тысячу раз хуже, чем в локальной плоскости — правило зафиксировано исполняемой проверкой, а не комментарием.
- Отдельно записан предел метода: на пяти точках грубая ошибка в вершине с большим весом не отделяется как выброс, подгонка размазывает её по всем невязкам. Проверка фиксирует и это, и то, что суммарная невязка всё равно выходит за допуск.

Ограничения

Что	Подробности
Точность	Единицы метров. Для ориентации и контекста достаточно с запасом; для решений на уровне метра — впритык; для кадастровых задач непригодно
Подложка	Требуется интернет. Космоснимок — Esri, иностранный сервис; для продуктового решения в РФ потребуется замена на загрузку собственного ортофотоплана либо платный доступ к российскому спутнику
Форматы	Принимается только geojson. Чтение dxf в прототип не входит — контур предполагается извлечённым заранее
Системы координат	Система координат исходного файла не определяется и не хранится. На выходе — пары координат, по которым её определяет внешний инструмент

Что дальше

Прототип свою задачу выполнил: он показывает, какая точность достижима, и даёт измеренное основание для решения. Дальнейшие шаги зависят от того, какая точность нужна по существу задачи:

- **Достаточно единиц метров** — метод рабочий, можно переходить к продуктовому решению: чтение dxf, работа с местными системами координат, российские подложки.
- **Нужны дециметры** — совмещение по снимку не подходит ни в каком виде. Понадобятся опорные пункты с известными координатами или привязка по кадастровым границам.

Документ описывает состояние прототипа на 24 сентября 2026 года.